AI Agent 最新功能與三大商業趨勢



從「買鍋子自己炒」到「全自動中央廚房」的商業模式大遷徙

11/20 專題講座 • 不講程式碼，只講成本、流程、分工 • 下課前建組、認領方向

今天三小時的路線圖

概念 → 商業模式 → 動手設計 → 建組

第一節

破冰與核心概念

Chatbot 和 Agent 差在哪
Live Demo： AI 伸出手腳
方向一：基礎設施

第二節

商業模式顛覆

方向二： AI 原生服務
方向三：走進實體世界
兩個現場案例

第三節

實戰演練

老闆會問的四個問題
三家傳統企業怎麼改造
挑題目的四道篩選

下課前

建組＋認領方向

三人一組、一組一個產業
每人認領一個方向
接 11/27 群島遊戲

課堂兩題在 Week 8 頁作答： 11/20 13:00–17:00 內存檔＝出席。

講師自我介紹

講師自填

我是誰

目前的產業領域：_____
我平常怎麼跟 AI 協作：_____

今天能幫你建立的優勢

大四實習、求職前：_____

講師請直接改這一頁的文字。

破冰：你用過的是 Chatbot，還是 Agent？

兩個問題，舉手就好

❶

用過 ChatGPT 或 Claude 寫作業、翻譯的請舉手

預期：幾乎全班

❷

有沒有人讓 AI 自己訂餐廳、自己讀信箱回信、自己把發票整理成 Excel？

預期：極少人

這個落差就是今天的主題：會聊天 ≠ 會做事。

核心比喻：廚房裡的鍋具演進史

三代工具，誰在出嘴、誰在出手?

01	**傳統軟體：鐵鍋＋瓦斯爐**	Excel 、 ERP 、 SaaS 很好用，但買菜、切菜、開火、翻炒全都要你自己來。
02	**第一代 AI：語音食譜機**	你問紅燒肉怎麼做，它一秒唸出完美步驟。菜還是你切、火還是你顧——只出嘴、不出手。
03	**AI Agent：全自動料理機＋自動買菜車**	你只說「今晚八點吃低脂紅燒肉」。它自己查冰箱、下單買肉、控溫燉煮，時間到端上桌。

請記住兩個暗號：「語音食譜機」和「全自動料理機」，整堂課都會用。

給企管系的一句話定義

以前的 AI 是軍師，現在的 AI Agent 是實習生／外包商

軍師

給你建議，你去執行。
管理軍師靠「問對問題」。

實習生／外包商

你給目標，它自己找工具把事做完。
管理實習生靠「拆流程、給工具、設關卡」。

管一個「會做事的東西」，就是在做組織設計——第三節的實戰演練就從這裡開始。

Agent 的四個基本動作

它怎麼「長出手腳」？一個不斷轉動的循環（目標：今晚八點吃低脂紅燒肉）

01 感知

看懂現況：冰箱裡有什麼？時間還剩多少？

02 推理與拆解

缺肉 → 先下單；燉煮要 90 分鐘 → 6:30 開火。

03 呼叫工具

打開購物 App 、控制電鍋、查行事曆。

04 自主完成與修正

太鹹？加水重煮；缺貨？換一家買。 Chatbot 只有②， Agent 有①③④。

Live Demo： 親眼看 AI Agent 「伸出手腳」

講師現場示範兩個任務

展示 A ｜跨工具調用

接上行事曆和信箱：「查下週三下午有沒有空檔，有的話找大安區評分 4.5 以上的商業午餐，並寫一封邀約信草稿。」

展示 B ｜多步驟資料處理

拍一張亂七八糟的紙本發票：「辨識金額與品項，照會計科目分類，匯出 Excel，並檢查總額。」

看畫面上的「正在呼叫工具…」——這就是 Agent 伸出手腳的瞬間。 2026 年的 Agent 還能直接看螢幕、點滑鼠，操作沒有 API 的舊系統。

方向一｜ Agent 經濟的基礎設施：淘金熱裡賣鏟子

不做面對消費者的 AI，而是做讓 Agent 「能運作、能被信任、能收付錢」的底層系統

01	**賣什麼**	協定、資料管線、授權、監控、結算——就像料理機背後的瓦斯轉接頭、食安溫度計、水電錶。
02	**賣給誰**	做 Agent 的公司，不是一般企業。收入隨 Agent 數量成長。
03	**一個比喻**	1849 年淘金熱，真正賺錢的是賣牛仔褲和鏟子的人（ Levi's ）。

「三個方向」是目前創投圈常用的分類方式，不是單一出處。

方向一｜五大底層功能

你聘了一位超聰明、但偶爾會「喝醉」（幻覺）的實習生……

1. 工具串接協定（萬用插座，如 MCP ）： 插上就能連進 LINE 、 ERP 、資料庫
2. 記憶與資料管線（食材處理廠）： 記得客人上次嫌太鹹、對花生過敏
3. 身分與授權（門禁卡）： 只能看不能改、超過 1,000 元要主管按確認
4. **評測與監控（食安探針）： 24 小時盯著有沒有亂講話、偷工減料**
5. 付款與結算（限額信用卡）： Visa 、 Mastercard 、 Google 、 Stripe 標準陸續到位

方向一｜企管系可以做的生意

賣鏟子，不一定要會做鏟子：需要的是懂產業流程、懂內控、懂合約的人

01 產業專用插座

幫你熟的產業（診所、會計事務所、餐飲 POS 、補習班）做好 MCP 連接器。賣給做 Agent 的公司；每家每月授權費或按呼叫次數。

02 Agent 門禁與簽核

設定每隻 Agent 能看什麼、改什麼、多少錢要誰簽，接進 LINE 或 Teams 。導入費＋每月維運費。

03 Agent 稽核與簽證

像會計師查帳，定期抽測 Agent 會不會做錯、出具報告。賣給董事會、保險公司、法遵；按季或按年。

04 Agent 結算與爭議處理

A 公司 Agent 跟 B 公司 Agent 交易後，誰對帳、誰退款？做中間的結算與仲裁平台；每筆抽小額手續費。

第一節重點：兩台機器的差別

第二節開始談：誰靠這台機器賺錢、怎麼賺

> **語音食譜機：只出嘴，不出手。**
> **全自動料理機：你給目標，它自己把菜端上桌。**

你今天用過的 AI，是哪一台?

休息 10 分鐘

方向二｜AI 原生服務：從 SaaS 走向 Service-as-Software

矽谷創投（Foundation Capital、a16z）2024 年起最熱門的論述：直接賣做完的結果

傳統軟體公司：賣你一口頂級不沾鍋

賣會計軟體、客服系統，按員工帳號數（席位）收月租。
買回來後，公司還是要花薪水請人操作。
老闆付：軟體月租＋員工薪水

AI 原生服務公司：直接送來煮好的外燴桌菜

客戶只要「帳記完、客服接完、文件審完」。
外表像事務所、客服中心，裡面是 AI Agent 團隊，人只做最後抽查。
老闆付：按件、按結果計價

客戶買的從來不是軟體，是「結果」。

方向二的進階能力 ①：多代理協作（廚房流水線）

不是一隻 AI 從頭做到尾，而是分工合作——企管系很熟的分工（Division of Labor）

01 切菜 AI （A 代理）

讀完 50 頁合約。

02 炒菜 AI （B 代理）

比對公司法規、挑毛病。

03 試吃品管 AI （C 代理）

寫修改建議。

04 人類抽查

法務主管只看紅字。每隻 AI 專精一件事：更穩、更好監控、更便宜。

方向二的進階能力 ②：自我修正

煮太鹹，自己加水重煮——不會把錯的東西直接交給老闆

01	**寫報表**	AI 產出月結報表。
02	**自我檢查**	借貸總額兜不攏？差了 1,250 元 → 退回上一步重算。
03	**交給老闆**	只交對的東西。也因為會自我修正，任務可以放著跑好幾個小時、按排程執行。

賣工具可以錯（使用者自己負責），賣結果不能錯（你要負責）：品管機制是方向二公司的核心資產。

企管系必懂的算術題

為什麼創投瘋狂投資方向二？以一家小公司的記帳為例（每月）

15,000

方向二 AI 公司：直接把整本帳做完

買會計軟體： 3,000 元

這是「軟體預算」。

請記帳會計或外包： 35,000 元

這是「人力預算」。

結果

老闆省一半以上人力成本； AI 公司營收是賣軟體的 5 倍。它搶的是人力預算，不是軟體預算。

方向二｜企管系可以做的生意

找一筆「每個月固定要付的人力預算」，直接把結果賣給老闆

01 中小企業記帳與報稅做完

收發票照片與銀行明細， Agent 分類、對帳、出報表，會計師最後簽核。每月固定費，比外包便宜一半。

02 電商客服與退換貨接完

私訊回覆、尺寸建議、退貨審核到退款一條龍，人只處理爭議件。每處理完一件收固定費。

03 政府補助與標案文件寫完

讀公告、比對資格、寫申請書，顧問只改最後一版。基本費＋核准後抽成。

04 招募初篩與排面試做完

讀履歷、初篩、約面試、寄通知。賣給常態缺工的餐飲、物流、製造業；按職缺或到職人數。

方向三｜走進實體世界的 AI

前兩個方向的 AI 活在螢幕裡；方向三的輸入是感測器，輸出是現場

01	**輸入**	感測器與鏡頭：照片、聲音、溫度、位置。
02	**AI Agent**	判斷 → 規劃 → 調度。
03	**輸出**	對物理世界的動作，或現場人員調度。

定義句：輸入來自「感測器與鏡頭」，輸出是「對物理世界的動作或現場人員調度」。

為什麼方向三跟台灣學生最息息相關?

AI 想走進實體世界，需要鏡頭、感測晶片、機械手臂、無人機、邊緣運算設備

> **全世界的硬體製造與供應鏈，都在台灣。**

台積電、鴻海、廣達、研華……企管系的機會在「讓機器人進得了現場」的流程與服務設計。

人形機器人的四大瓶頸：手、電池、安全標準、真實場景資料。

方向三能力 ①：硬體自主動作

感測 → 判斷 → 動作，整條鏈沒有人

01 工廠產線

鏡頭一秒抓出瑕疵品，機械手臂直接挑掉。

02 農場無人機

看出哪幾棵果樹缺水或長蟲，只對那幾棵噴灑。

03 物流倉庫

幾百台搬運機器人自己規劃路線、彼此讓路。

04 零售門市

貨架鏡頭發現缺貨或擺錯，自動下補貨單、改電子價標。人形機器人仍是試點期。

方向三能力 ②：人在迴路裡的現場調度（企管系最有機會切入）

案例 A：半夜車子在路邊拋錨，誰來救?

01	**感測輸入**	車主傳來儀表板警示燈的照片，和發不動時的引擎聲音。
02	**AI 判斷**	10 秒判斷：電瓶沒電、不是引擎故障，帶跨接電源即可，約 20 分鐘，不用派拖吊車。
03	**實體調度**	找出最近、車上有設備、現在有空的技師，把救援單、導航、 SOP 推播到他手機。

判斷錯誤成本高的情況（例如疑似事故），仍要轉真人客服確認。

人在迴路裡的現場調度

案例 B： 醫院與長照現場的視覺感測

醫院

感測器與鏡頭即時判斷：醫護人員洗手步驟有沒有確實。

長照機構

長輩半夜有沒有跌倒風險？第一時間呼叫離病房最近的照護員。

AI 不取代照護員，而是取代「排班、盯監視器、打電話找人」這些調度工作。（本課研究這類題目，只做提醒、排班、派工這一層，不做診斷。）

方向三｜企管系可以做的生意

不造機器人，做「讓感測器變成派工」的那一層

01 水電冷氣維修派工

客人拍照加錄聲音， Agent 判斷故障與零件，派最近有料有空的師傅。每趟抽成或師傅月費。

02 長照與安養機構的跌倒與異常監測

判斷跌倒、夜間離床、久未活動，第一時間呼叫最近的照護員並留紀錄。按床位每月收費。

03 餐飲後場視覺

鏡頭看冰箱與備料區：剩多少、放多久、溫度對不對，自動叫貨和食安紀錄。每店月費＋硬體租賃。

04 農業巡田與精準噴灑

無人機找出缺水、病蟲害區塊，只處理那幾棵。按公頃按次收費。

導入 Agent 之前，老闆一定會問的四個問題

能回答這四題的方案，才是老闆願意買單的方案

01 它會不會做錯?

會。幻覺、誤判、多步驟錯誤累積——所以需要方向一的監控與人工按確認。

02 它真的比較便宜嗎?

每呼叫一次工具都要算錢。一個跑 200 步的 Agent 可能比請工讀生貴：先算單件成本。

03 出事誰負責?

AI 刷錯卡、派錯工，法律上還是公司負責。授權範圍寫清楚，高風險環節留人簽核。

04 我們的資料準備好了嗎?

大多數公司卡在這：資料散在 LINE、紙本、Excel。Gartner 預測 2027 年底前超過四成 Agent 專案會被取消。

實戰演練：如果你是這三家公司的轉型顧問……

最常見的錯誤答案：「導入 ChatGPT 當客服」——那只是一台語音食譜機

A	**傳統連鎖火鍋店**	食材常叫太多放到壞掉；外場生手多常送錯餐；月底對發票很痛苦。
B	**搬家與大型家具配送**	電話估價講不清家具大小；現場才發現車裝不下；師傅排班常塞車空等。
C	**中小型電商服飾品牌**	每天幾百則私訊問尺寸跟退換貨；退貨要人工拆開檢查；還要手動退錢。

先想：你會怎麼做？再用下一頁的三個問題拆解。

分析任何情境都要回答的三個企管問題

把「導入 AI」翻成「組織設計」

1	**AI 的手腳是什麼?**	它接收什麼資料（文字、照片、感測器）？會自己呼叫什麼工具、調度誰?
2	**人類退居哪裡?**	原本的人不用做什麼了？哪個高風險環節還是要「人類按確認」？
3	**怎麼收錢／省錢?**	賣轉接頭？按件收費包結果？還是軟硬整合派工?

三個問題剛好對應今天的三個方向：基礎設施、賣結果、實體調度。

情境 A ｜連鎖火鍋店 → 方向一＋方向二

讓叫貨、送餐、對帳自己跑

1	**AI 的手腳**	接 POS 銷售、進貨單、發票照片、訂位；透過插座（MCP）接上供應商與會計軟體：預測用量、自動開進貨單、月底自動對帳。
2	**人類退居哪裡**	店長不用憑感覺叫貨、不用手動對發票；超過門檻的進貨單、異常發票仍要店長按確認。
3	**怎麼收錢**	對總部賣「資料插座」每店月費（方向一）；對單店老闆直接「把整本帳做完」按月按件收費（方向二）。

對到班上：餐飲小店是全班最多人選的產業線（10 人）。

情境 B ｜搬家與大型家具配送 → 方向三

拍一張照片，車跟人自動到位

1	**AI 的手腳**	客人拍客廳和家具， AI 估算體積件數、選車型、算人數、報價，再依師傅位置與路況派車排班。
2	**人類退居哪裡**	不用電話來回估價、不用到現場才發現裝不下；鋼琴、保險箱、特殊路況仍由調度員確認。
3	**怎麼收錢**	照片估價引擎＋派車系統一起賣給搬家公司，按每趟抽成或依車隊規模收月費。

這就是道路救援的翻版：感測輸入（照片）→ AI 判斷 → 實體派工。

情境 C ｜電商服飾品牌 → 方向二

按件收費，包到退款完成

1	**AI 的手腳**	讀私訊、查訂單與尺寸表回覆；退貨進倉拍照檢查髒污與吊牌，通過就呼叫金流退款、更新庫存。
2	**人類退居哪裡**	客服不用回幾百則重複問題、倉管不用逐件拆檢；超過金額門檻或疑似惡意退貨仍轉真人。
3	**怎麼收錢**	每處理完一件退貨收 15 元：原本兩位客服＋一位倉管約 10 萬／月， 3,000 件 × 15 元＝ 4.5 萬。

不賣客服軟體——外表像退換貨外包公司，裡面是 Agent 團隊。

如果你要真的做一個，先過這四道篩選

以三個情境為例（火鍋店月結／搬家拍照派車／電商退貨包辦）——結論：電商退貨資料最齊、錯了最好補救，最適合當第一個題目

01 痛點夠痛嗎?

老闆現在每月為它付多少錢：記帳 3 萬多／空車一趟幾千元／客服倉管約 10 萬。

02 資料拿得到嗎?

POS 有但供應商單據多是紙本／照片要從零累積／訂單對話照片都在系統裡。

03 錯了可以補救嗎?

帳錯可重算但報稅前要人簽／車派小了很貴／退錯款可追回、惡意退貨要人審。

04 客戶願意按件付嗎?

省一半人力很好算／比較願意付派工抽成／每件 15 元比請人便宜。

三個方向怎麼分?

辨認方式一覽：客戶是誰、賣什麼、怎麼收錢、資料從哪來

一	**方向一：基礎設施**	客戶：做 Agent 的公司｜賣：協定、授權、監控、結算｜收錢：隨 Agent 數量成長
二	**方向二： AI 原生服務**	客戶：一般企業老闆｜賣：做完的結果｜收錢：按件、按結果，不按席位
三	**方向三：實體世界**	客戶：有現場的企業｜賣：派工、檢測、調度｜資料：感測器與鏡頭

一句話辨認：方向一「淘金熱裡賣鏟子」｜方向二「搶人力預算，不是軟體預算」｜方向三「一定有硬體或現場人員在迴路裡」

給大三企管系學生的結語

未來企業不缺「只會問 AI 問題的人」，缺的是懂得把業務拆成流程、算出新商業模式的人

2023–24	2025	2026	2027
會聊天	**會用工具**	**能被交辦**	**進現場、受治理**
語音食譜機	MCP 成為標準，伸出手腳	跑數小時、組隊、能付錢	機器人進工廠、分級治理

知道哪裡交給 Agent 、哪裡放感測器、哪裡留人把關——這就是企管人才的位置。

這三個方向，就是群島地圖的三大區

11/6 看過的地圖， 11/27 要用它玩群島遊戲

一	**方向一｜ Agent 經濟基礎設施**	島 2 算力、島 3 資料平台、島 5 Agent 基礎設施（例：Crusoe 、 Supabase 、 LangChain 、 n8n ）
二	**方向二｜ AI 原生服務**	島 4 AI 寫程式、島 6 垂直 Agent 、島 7 消費創意（例：Lovable 、 Owner 、 Gorgias 、 ElevenLabs ）
三	**方向三｜ AI 進入實體世界**	島 8 實體 AI 、島 9 世界模型、島 10 AI for Science （例： Figure AI 、 Skild AI 、 World Labs ）

島 1 基礎模型（ Mistral 等）是大家共用的引擎，在最底層。

下課前：建組與認領方向

期末小組報告從今天開始

01 三人一組

自己找組員（最少 2 人）。在 app 的 Week 8 頁登記。

02 一組一個產業線

組員 Week 4 選的產業不同沒關係，挑一條大家最清楚、最做得下去的。

03 三個方向各認領一人

每人負責一個方向：基礎設施、原生服務、實體世界，在同一個產業裡各找一個題目。

04 期中不受影響

11/13 期中是個人報告，用自己 Week 4 的產業寫；期末才是小組。

怎麼挑「組的產業線」

符合越多條，期末越好做

1	**誰的 Week 4 證據最完整**	三張卡做完、卡 2 有 NotebookLM 的來源。
2	**找得到對照公司嗎**	群島島 6 有同一行的公司：餐飲（Owner）、網拍（Gorgias）、旅宿（EliseAI）、零工（Skello）。找不到＝美國歐洲也還沒做好＝機會。
3	**接觸得到真人嗎**	組裡有人在那一行打工，或認識老闆、店員。

挑一個組裡沒人做過 Week 4 的產業也可以，但 11/27 要從零開始研究，會比較辛苦。

接下來四週：從方向到期末

今天建組 → 下週用群島遊戲找對照組 → 三個方向比一比

11/27

群島遊戲：作答

15 家公司各 3 句是非題：誰付錢、怎麼收費、搶誰的預算
＋估值題，下課前鎖住
→ 方向卡 v1

12/4

群島遊戲：揭曉

AI 老師帶你用 Gemini 查證錯題
打開全圖卡七格
→ NotebookLM 研究、方向卡 v2

12/11

三題比較、選一個

六準則計分、 AI 反方寫組的結論、預演

12/18

期末小組報告

三個方向各一段＋比較與結論
每組 6 分鐘

方向卡 v1：從你認領的方向的島上，挑一家群島公司當你的對照組。

今天的課堂兩題

在 app 的 Week 8 頁作答； 11/20 13:00–17:00 內兩題都存檔＝出席

Q1

用一句話說，「語音食譜機」和「全自動料理機」差在哪？舉一個你自己生活裡的例子。

答完可以按「讓 AI 評我的答案」（每題 3 次、不計分）

Q2

你的產業線最接近哪一個方向（基礎設施、原生服務、實體世界）？它搶的是老闆哪一筆預算?

一句話就好

AI 評語不是成績；看的是你有沒有用今天的觀念說出自己的例子。

回家三件事＋離開前確認

從「買鍋子自己炒」到「全自動中央廚房」——下一個設計中央廚房的人，可能就是你

- [ ] 讓 AI 真的幫你做一件事：接上行事曆或信箱，交辦一個多步驟任務，看它呼叫工具。
- [ ] 把打工的流程畫出來：標出哪一步交給 Agent、哪一步要人簽核。
- [ ] 算一筆帳：那個流程一個月花多少人力？改成按件收費，你會收多少？
- [ ] 課堂兩題已在 Week 8 頁存檔。
- [ ] **組員已在 app 登記，組的產業線已選。**
- [ ] **每個人都認領了一個方向。**

下週 11/27 帶筆電：群島遊戲作答。